MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Cálculo B — 2023-2
Prof: Almir Rogério Silva Santos — **Avaliação 3**

Aluno: _____ Data: 08/04/2024

(1) Prova sem consulta e individual.
(2) Proibido o uso de calculadoras.
(3) Desligue seu celular.
(4) Detalhe suas soluções.

QUESTÕES - GABARITO

Questão 1 — **2 pontos**

Considere a n-ésima soma parcial de uma serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ dada por s_n. Determine a_n e se a série converge. Se for convergente, determine sua soma.

(a) $s_n = \dfrac{1}{3^n}$

(b) $s_n = \dfrac{n^2}{n+1}$

Solução: A n-ésima soma parcial s_n é definida como

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n,$$

para todo número natural $n \geq 1$. Note que $s_n = s_{n-1} + a_n$, para todo número natural $n \geq 2$ e $s_1 = a_1$. A série é convergente se o limite $\lim_{n\to\infty} s_n$ existe.

(a) Note que $a_1 = s_1 = \dfrac{1}{3}$ e para todo número natural $n \geq 2$, tem-se que

$$a_n = s_n - s_{n-1} = \frac{1}{3^n} - \frac{1}{3^{n-1}} = \frac{1}{3^{n-1}}\left(\frac{1}{3} - 1\right) = -\frac{2}{3^n}.$$

Como $\lim_{n\to\infty} s_n = 0$, segue que a série converge para zero.

(b) Note que $a_1 = s_1 = \dfrac{1}{2}$ e para todo número natural $n \geq 2$, tem-se que

$$\begin{aligned} a_n = s_n - s_{n-1} &= \frac{n^2}{n+1} - \frac{(n-1)^2}{(n-1)+1} = \frac{n^2}{n+1} - \frac{n^2-2n+1}{n} \\ &= \frac{n^3 - (n+1)(n^2-2n+1)}{n(n+1)} = \frac{n^3 - n^3 + 2n^2 - n - n^2 + 2n - 1}{n(n+1)} \\ &= \frac{n^2+n-1}{n(n+1)}. \end{aligned}$$

Como $\lim_{n\to\infty} s_n = +\infty$, segue a série diverge.

Questão 2 — **4 pontos**

Determine se as séries abaixo convergem.

(a) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n^2}{e^n}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^4+1}}{n^3+n^2}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\cos(n\pi)}{2^n}$

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{2}{3}\right)^n$

Solução:
(a) Faça $a_n = n^2e^{-n}$. Pelo teste da razão tem-se

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)^2e^{-n-1}}{n^2e^{-n}} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^2 e^{-1}.$$

Assim,

$$\lim\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = e^{-1} < 1.$$

Portanto, a série converge.

OUTRA FORMA:
Defina $f : [0, +\infty) \to +\mathbb{R}$ como $f(x) = x^2e^{-x}$. Note que $f(x) > 0$ para todo x e

$$f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = xe^{-x}(2-x) < 0, \quad \forall x > 2.$$

Portanto, a função é decrescente no intervalo $(2, +\infty)$. Além disso, usando integração por partes duas vezes, chegamos a

$$\begin{aligned}
\int_2^t f(x)dx = \int_2^t x^2e^{-x}dx &= -x^2e^{-x}|_2^t + 2\int_2^t xe^{-x}dx \\
&= -x^2e^{-x}|_2^t - 2xe^{-x}|_2^t + 2\int_2^t e^{-x}dx \\
&= -x^2e^{-x}|_2^t - 2xe^{-x}|_2^t - 2e^{-x}|_2^t \\
&= (-x^2 - 2x - 2)e^{-x}|_2^t \\
&= (-t^2 - 2t - 2)e^{-t} + 10e^{-2}.
\end{aligned}$$

Como a exponencial domina qualquer polinômio, segue que

$$\int_2^\infty f(x)dx = \lim_{t\to\infty}\int_2^t f(x)dx = 10e^{-2}.$$

Do teste da integral, segue que a série é convergente.

(b) Sejam $a_n = \dfrac{\sqrt{n^4+1}}{n^3+n^2}$ e $b_n = \dfrac{1}{n}$. Os termos b_n são obtidos a partir de a_n considerando os termos dominantes no numerador e denominador. Note que

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = 1.$$

Do teste da comparação do limite e do fato que a série harmônica é divergente, segue que a série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é divergente.

(c) Faça $a_n = \dfrac{n\cos(n\pi)}{2^n}$. Como $\cos(n\pi) = 1$ se n é par e $\cos(n\pi) = -1$ se n é ímpar, então a série é alternada com $a_n = (-1)^n b_n$ e $b_n = \dfrac{n}{2^n} > 0$. Note que $b_{n+1} \le b_n$ é equivalente a

$$\frac{n+1}{2^{n+1}} \le \frac{n}{2^n},$$

que por sua vez é equivalente a

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} \le \frac{2^{n+1}}{2^n} = 2,$$

que é claramente verdade para todo $n \ge 1$. Além disso, como a potência cresce mais rápido de que qualquer polinômio, segue que $\lim b_n = 0$. Pelo teste da série alternada, obtemos que a série é convergente.

OUTRA FORMA:
Pelo teste da raiz, segue que

$$\lim\sqrt[n]{|a_n|} = \lim\left(\frac{n}{2^n}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim\frac{n^{\frac{1}{n}}}{2} = \lim\frac{1}{2} < 1.$$

Logo, a série é convergente.

(d) Pelo teste da raiz, obtemos

$$\lim \sqrt[n]{|a_n|} = \lim \sqrt[n]{n(2/3)^n} = \lim n^{1/n}\frac{2}{3} = \frac{2}{3} < 1.$$

Logo, a série é convergente.

Questão 3	**2 pontos**

Determine o raio de convergência e o intervalo de convergência da série de potência $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2x^n}{2^n}$.

Solução: Pelo teste da raiz

$$\lim \sqrt[n]{|a_n|} = \lim \sqrt[n]{\left|\frac{n^2x^n}{2^n}\right|} = \lim \frac{n^{\frac{2}{n}}|x|}{2} = \frac{|x|}{2} < 1,$$

ou seja, $|x| < 2$. Logo, o raio de convergência é $R = 2$. Para encontrar o intervalo de convergência, precisamos avaliar a série em $x = \pm 2$.

Se $x = 2$, segue que

$$a_n = \frac{n^2 2^n}{2^n} = n^2.$$

Neste caso, claramente a série é divergente. Se $x = -2$, segue que

$$a_n = \frac{n^2(-2)^n}{2^n} = (-1)^n n^2.$$

Claramente a série correspondente também será divergente. Logo, o intervalo de convergência da série é $(-2, 2)$.

Questão 4	**4 pontos**

Considere a função $f(x) = e^x$.

(a) (1 ponto) Encontre a série de Maclaurin de f.

(b) (1 ponto) Verifique que f coincide com sua série de Maclaurin para todo x.

(c) (1 ponto) Ache uma representação em série de potência para a função $g(x) = \dfrac{e^x - 1}{x}$.

(d) (1 ponto) Mostre que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \frac{4}{5!} + \cdots = 1$$

Solução: (a) A série de Maclaurin de f é dada po

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Mas como a derivada da exponencial é ela própria, segue que $f^{(n)}(0) = 1$, para todo n. Logo, a série de Maclaurin de f é

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

(b) Defina $R_n = f(x) - T_n(x)$, onde T_n é o n-ésimo polinômio de Taylor definido como

$$T_n(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i}{i!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

Fixe $d > 0$. Como $f^{(n)}(x) = e^x$, para todo x, se $|x| < d$, então $|f^{(n+1)}(x)| \leq e^d$. Segue da desigualdade de Taylor que

$$|R_n(x)| \leq \frac{e^d}{(n+1)!} x^{n+1} \leq \frac{e^d}{(n+1)!} d^{n+1} \to 0, \quad \text{quando } n \to \infty.$$

Portanto, a funcão coincide com sua série de Taylor.

(c) Do item anterior, sabemos que

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots,$$

para todo x. Daí,

$$e^x - 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots,$$

o que implica que

$$\frac{e^x - 1}{x} = 1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{n!} + \cdots, \tag{1}$$

para todo $x \neq 0$.

(d) Derivando ambos os membros de (1), obtemos

$$\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)' = \frac{xe^x - (e^x - 1)}{x^2} = \frac{(x-1)e^x + 1}{x^2} = \frac{1}{2!} + \frac{2x}{3!} + \cdots + \frac{(n-1)x^{n-2}}{n!} + \cdots,$$

para todo $x \neq 0$. Logo, para $x = 1$, obtemos que

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \frac{4}{5!} + \cdots = 1.$$

Boa Prova!!